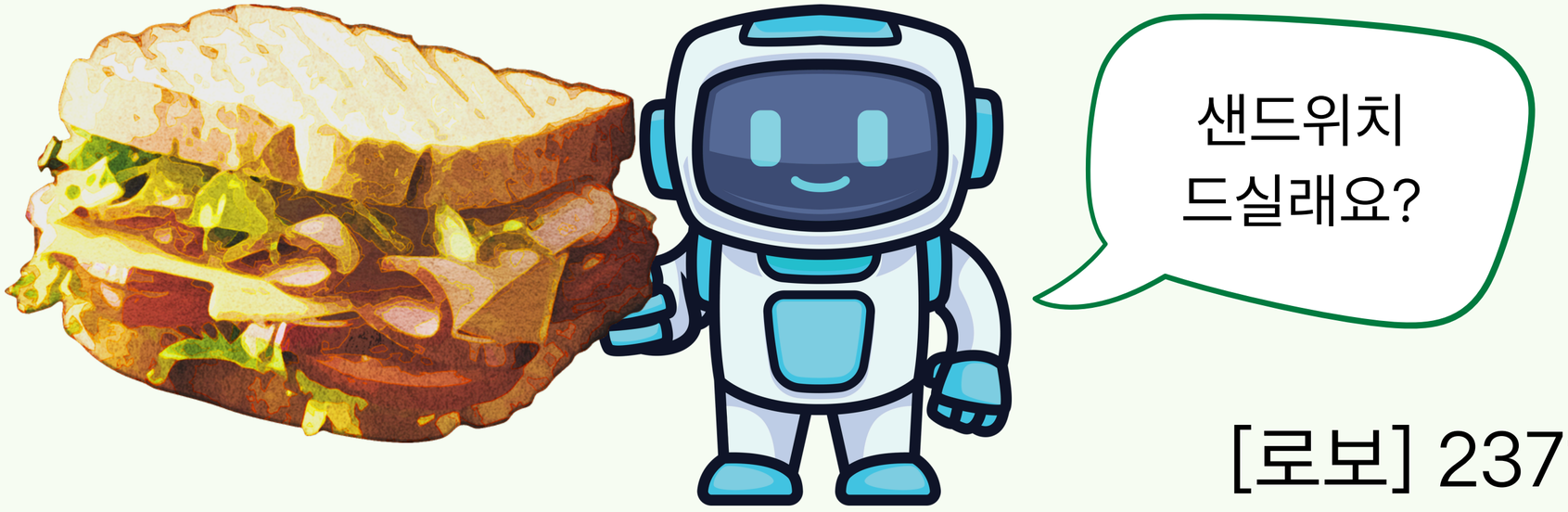
26-1 지능형로보틱스(01)

대화형 HRI를 활용한 맞춤형 샌드위치 조립 로봇 시스템



[로보] 2371062 조혜림

01 프로젝트 목표 및 주제

서브웨이 프랜차이즈 아르바이트생의 주문 및 제조 프로세스를 모사하여,
사용자와 소통해 취향에 맞는 샌드위치를 자율 제작하는 로봇 시스템

1 채팅으로 주문

사용자가 텍스트로
빵·채소·추가재료·
소스를 단계별로 주문

2 LLM 기반 파싱

자연어 입력을 정확한
재료 JSON으로 파싱,
모호하면 재질문

3 로봇이 직접 조립

Franka Panda
로봇이 트레이에서
재료를 Pick,
조립판에 Place

4 YOLO로 검증

완성품에서 누락 재료
감지 후 자율 재조립

02 프로젝트 파이프라인

Step 1

환경 설정

Ros2 + Gazebo
+ Franka Panda
설치 및 동작 확인

Step 2

SDF 제작

재료 트레이·조립판 및
매장 배치 world 제작

Step 3

Pick-and-Place 구현

MoveIt2로 Franka
Panda의 샌드위치
제작 동작 구현

Step 4

Chat GUI 구현

PyQt5 기반의 주문 입력·
로봇 상태 표시 창 구현

Step 5

LLM Parser 구현

주문 문장을 재료
JSON으로 파싱

Step 6

YOLO QC 구현

완성된 샌드위치를
촬영해 누락 재료 검증

Step 7

노드 통합·점검

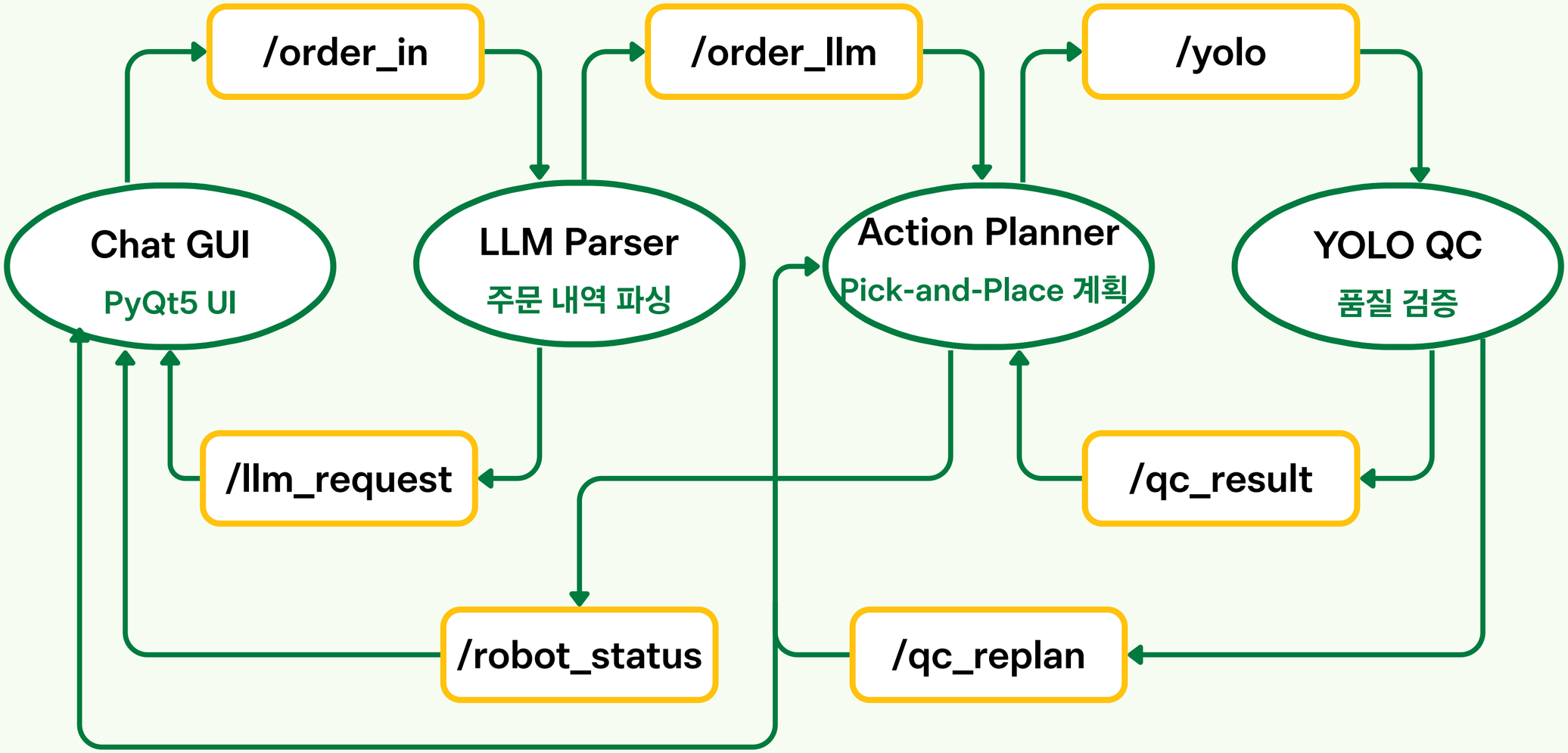
전체 노드 토픽
연결 및 점검

Step 8

최종 테스트

전체 데모 확인 및
발표자료 제작

03 시스템 구조: Ros2 Node 구성



04 구현: 환경 설정

- WSL2 (Ubuntu 22.04)
- ROS2 Humble
- Gazebo Fortress

- MoveIt2
- Franka Panda

MoveIt

ROS 2

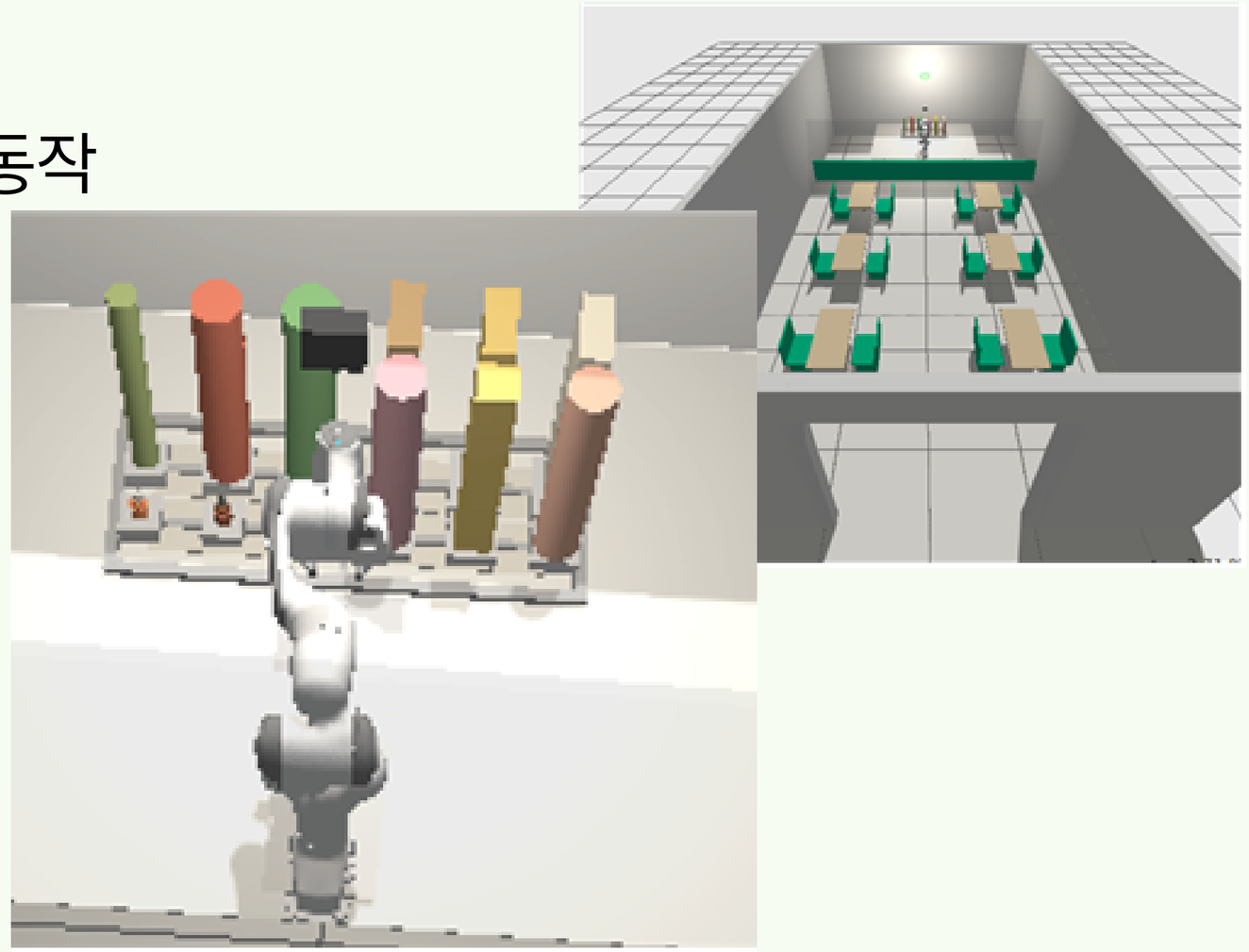
GAZEBO



04 구현: SDF 제작

시뮬레이션 환경은 단순하게,
재료는 로봇팔의 Pick-and-Place 동작
난이도를 고려해 블럭 형태로 구현

- 고객 공간: 테이블 6개 x 의자 2개
- 투명 유리 파티션으로
  주방 / 고객 분리
- 재료 트레이: 2열 배치
  - 빵 3종, 채소 3종
  - 추가재료 3종, 소스 3종
- 조립판 위 YOLO 카메라 배치



04 구현: Pick-and-Place 구현

요구된 재료의 위치를 좌표 기반으로 계산하여 재료를 순서대로
Pick하고, 조립판에 Place 하기를 반복하여 샌드위치를 조립

MoveIt2 기반 동작	요구 재료 위치로 이동 → 재료 Pick → 조립판으로 이동 → 재료 Place
조립 과정	빵 → 채소 → 추가재료 → 소스 → (QC) → 빵
재고 관리	재료 개수 count → 스택이 줄어들수록 z 좌표를 수정해 재료를 집음

04 구현: Chat GUI 구현 & LLM Parser 구현

Chat GUI

PyQt5 UI

- ROS2와 PyQt5는 별도의 스레드에서 진행
- ROS2 callback → pyqtSignla.emit() → UI 스레드에서만 위젯 갱신
- 로봇 상태 · 재질문 · QC 알림을 채팅창에 실시간으로 표시

LLM Parser

주문 내역 파싱

- status: confirmed / needs_clarification / invalid 3가지
- 오타 · 모호한 입력을 받으면 재질문 요청
- 재고가 0인 재료를 주문하면 '재고 소진' 안내 + 재주문 요청

04 구현: YOLO QC 구현

후처리

마지막 빵 전까지 조립된 재료들이 주문 JSON과 일치하는지
YOLO를 사용해 검사하고, 빠진 재료가 있다면 다시 조립

조립 완료 (마지막 빵 전)

Action Planner가 /yolo로 주문 리스트와 함께 검증 요청

탐지

사전학습 YOLOv8n 로드, 배치된 재료의 존재 여부 판정

검사

주문 리스트와 탐지 리스트를 비교
→ 누락 재료 추출

재실행

누락된 재료만 다시 Pick-and-Place
→ 재검증까지 반복

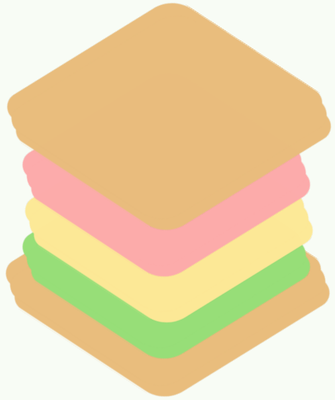
05 Demo

데모 시나리오 1

정상적인 주문

<Order>
“화이트 빵에 양상추, 치즈,
햄, 마요 소스 넣어주세요“

<과정>
화이트 빵 → 양상추
→ 치즈→ 햄 → 마요 소스
→ QC 통과 → 화이트 빵

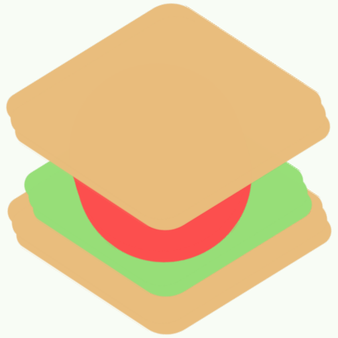


데모 시나리오 2

재고가 부족한 주문

<Order>
“위트 빵에 양상추, 토마토,
스위트 칠리 소스 넣어주세요“

<과정>
화이트 빵 → 양상추
→ ~~토마토~~(재고 부족)
→ 스위트 칠리 소스
→ QC 미통과 → 토마토
→ 화이트 빵



06 마무리

배운점

- Ros2 노드 분리 설계와 토픽 통신 구조를 구현하며 비동기 시스템 설계를 경험할 수 있어 좋았음
- Gazebo 시뮬레이션을 통해 좌표계, 작업 범위 등 로봇 시스템의 제약사항을 직접 이해할 수 있었음
- MoveIt2 기반 경로 계획 및 제어를 구현하며 로봇 Manipulator의 동작 원리를 학습함

개선할 점

- 시뮬레이션 환경의 완성도 및 현실성을 높이면 좋을 것 같음
- WSL 환경에서 발생한 성능 저하 문제에 대한 최적화가 필요함
- 단순 블록 형태의 재료가 아니라, 실제 환경처럼 다양한 형태와 질감의 물체에 대한 로봇 조작 성능을 개선할 필요가 있음

감사합니다

[로보] 2371062 조혜림